CampusHub Phase 4 交付物 7：AI 调试对决实验报告

1. 实验说明

本实验选取编码集成过程中出现过的两个实际问题，比较纯人工调试和 AI 辅助调试的差异。记录时间为组内复盘估计值，用于反映定位效率，不作为精确计时。

2. 对比记录

Bug	问题描述	纯人工定位耗时	AI辅助定位耗时	AI定位是否准确	AI修复方案是否可用	最终方案来源
1	后端启动时测试编译失败：`RecordingDemandService` 未实现 `DemandService.search(DemandSearchCriteria,int,int)`	12 min	3 min	准确	基本可用	AI 提示根因，人工补测试桩方法
2	私信图片功能异常：JPG 有时被拒绝，举报图片消息时管理员端显示长 Base64 字符串	35 min	12 min	部分准确	需人工改造	AI 提示前后端图片表示不一致，人工统一上传路径和举报快照字段

3. Bug 1 过程记录

报错摘要：

```
RecordingDemandService不是抽象的，并且未覆盖DemandService中的抽象方法search(...)
```

人工分析：一开始怀疑是 Maven 版本或依赖更新导致，后来才回到接口变更。AI 在看到完整编译日志后直接指出：测试里的内部类实现了旧版 `DemandService`，接口新增方法后测试桩没有同步。

最终修复：在测试桩中补齐 `search(DemandSearchCriteria,int,int)` 方法，返回空分页或抛出测试不应触发的异常。

结论：编译错误、接口签名不一致这类问题，AI 定位速度明显更快。

4. Bug 2 过程记录

现象：

- 私信发送 `.jpg` 图片时偶发提示“仅支持 jpg、png、gif 格式”；
- 图片缩略图能显示，但点击无法稳定打开；
- 管理员查看图片举报时，证据内容是一长串编码文本，不利于审核。

人工分析：最初只检查了前端 `accept` 和文件扩展名判断，定位不完整。AI 根据“缩略图可显示、举报端显示长编码”的描述，提示应检查图片在消息、举报、上传三处的数据表示是否一致。

最终修复方向：

1. 图片发送走统一上传接口，消息内容保存 `/uploads/...` 路径；
2. 校验逻辑同时接受合法图片 MIME 和后端上传路径；
3. 举报快照区分文本消息和图片消息，管理员端按图片 URL 渲染证据；
4. 前端点击缩略图时直接使用图片 URL 打开预览。

结论：AI 对“跨前后端的数据表示不一致”能给出方向，但具体字段、DTO 和兼容旧数据仍需人工确认。

5. 总结

AI 表现较好：

- 编译错误、接口签名变更；
- 明确报错日志；
- 能用一句话复现的问题。

AI 表现一般：

- 图片、上传、举报、管理端展示这类跨模块链路；
- 已有代码中存在历史兼容逻辑时；
- 需要区分“表象修复”和“数据模型修复”时。

改进经验：给 AI 的上下文至少应包含报错日志、复现步骤、相关 DTO/接口字段和期望业务结果，否则容易只给出前端层面的修补建议。